UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير

Module : POO en Java

Travaux pratiques 2

Exercice 1 : Le livre de bibliothèque

Énoncé : Une bibliothèque municipale souhaite suivre l'état de ses livres. Vous devez modéliser un livre avec une classe Java.

Questions :

1. Créez une classe Livre avec les attributs privés titre (String), auteur (String), nbPages (int) et disponible (boolean).
2. Écrivez un constructeur qui initialise titre, auteur et nbPages. L'attribut disponible vaut true par défaut.
3. Ajoutez les getters pour chaque attribut.
4. Écrivez la méthode emprunter() : si le livre est disponible, il devient indisponible ; sinon, affichez un message d'erreur.
5. Écrivez la méthode rendre() qui remet le livre à disponible.
6. Redéfinissez la méthode toString() pour afficher toutes les informations du livre.
7. Dans le main, créez 3 livres, empruntez-en un, tentez de l'emprunter une seconde fois, puis affichez les 3 livres.

Exercice 2 : Le produit de magasin

Énoncé : Un petit commerçant veut gérer le stock de ses produits.

Questions :

1. Créez une classe Produit avec les attributs privés nom, prix (double) et quantiteEnStock (int).
2. Écrivez un constructeur avec les trois paramètres.
3. Écrivez la méthode vendre(int quantite) : elle diminue le stock, mais refuse la vente (avec un message) si le stock est insuffisant.
4. Écrivez la méthode reapprovisionner(int quantite) qui augmente le stock.
5. Écrivez la méthode valeurStock() qui retourne prix*quantiteEnStock.
6. Écrivez la méthode appliquerRemise(double pourcentage) qui diminue le prix du pourcentage indiqué.
7. Redéfinissez toString().
8. Testez dans le main : créez 2 produits, vendez, réapprovisionnez, appliquez une remise et affichez la valeur du stock.

Exercice 3 : Le compte bancaire

Énoncé : Une banque veut un programme simple pour gérer les comptes de ses clients.

Questions :

1. Créez une classe CompteBancaire avec les attributs privés numero, titulaire et solde (double).
2. Écrivez un constructeur qui prend le numéro, le titulaire et un solde initial. Si le solde initial est négatif, mettez-le à 0 et affichez un avertissement.
3. Écrivez deposer(double montant) : le montant doit être strictement positif.
4. Écrivez retirer(double montant) : refusez l'opération si le solde est insuffisant ou si le montant est invalide.

5. Écrivez virement(CompteBancaire destinataire, double montant) en réutilisant retirer() et deposer().
6. Écrivez afficherSolde() et redéfinissez toString().
7. Testez dans le main : créez deux comptes, effectuez un virement, puis tentez un retrait impossible.

Exercice 4 : La voiture et le conducteur

Énoncé : Une société de location veut associer ses voitures à leurs conducteurs. Un objet de type Conducteur sera un attribut de la classe Voiture.

Questions :

1. Créez une classe Conducteur avec les attributs privés nom et numeroPermis, un constructeur, les getters et toString().
2. Créez une classe Voiture avec les attributs privés marque, modele, kilometrage (int) et conducteur (de type Conducteur).
3. Écrivez un constructeur pour Voiture (kilométrage initial à 0, conducteur à null).
4. Écrivez rouler(int km) : refusez un nombre de kilomètres négatif ou nul.
5. Écrivez changerConducteur(Conducteur c).
6. Redéfinissez toString() de Voiture pour afficher aussi le nom du conducteur (attention au cas où il est null).
7. Testez dans le main : créez deux conducteurs et une voiture, faites rouler la voiture, changez de conducteur, puis affichez la voiture.